

DATABASE DESIGN

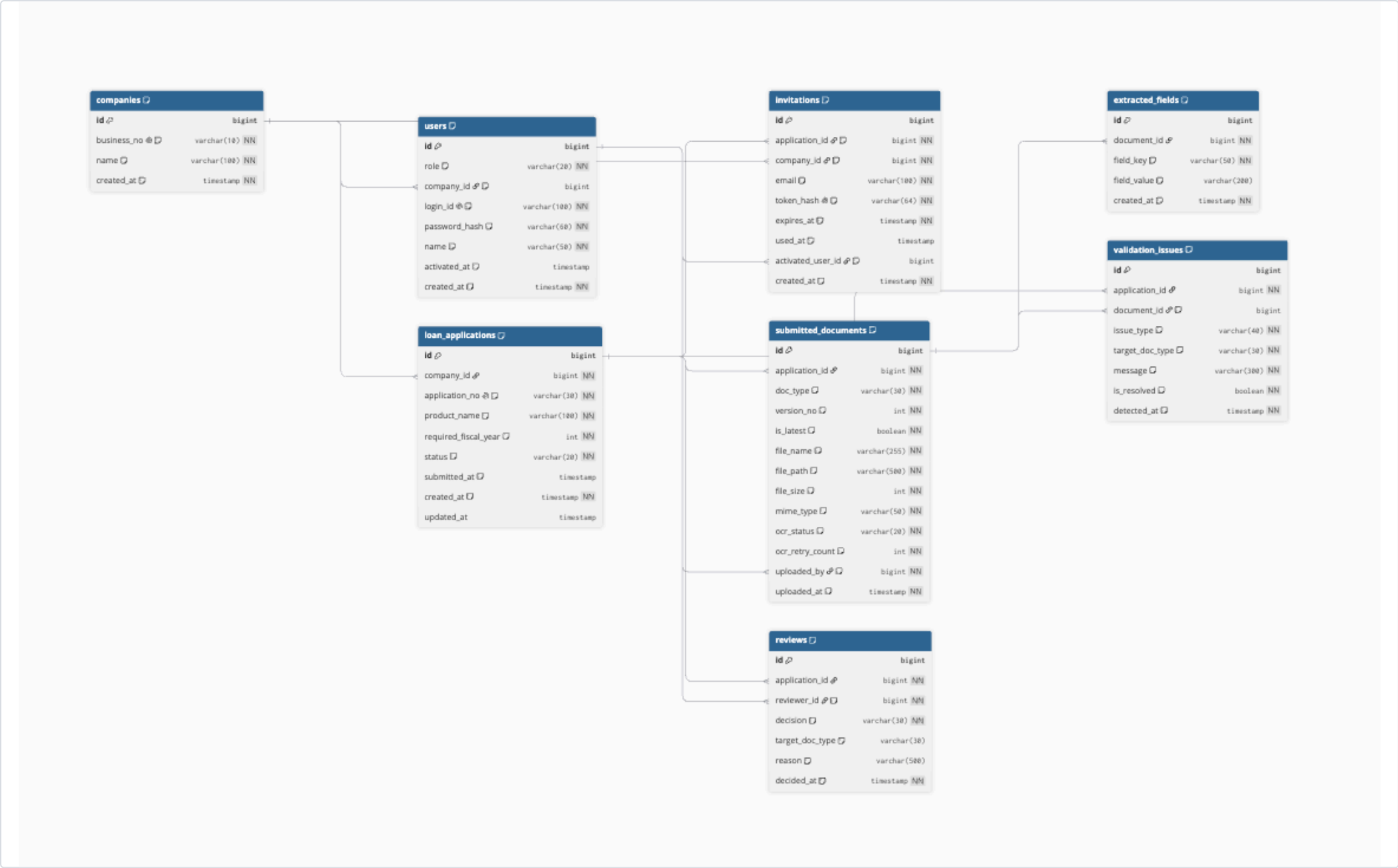
DocuFit

기업대출 제출서류 사전검수 및 보완관리 서비스

과정	판교5반
개인별코드	P172
이름	홍은비
작성일	2026-09-08
버전	v1.2
도구	DBDiagram (dbml.dbdiagram.io)
구성	테이블 8개 · 관계 12개

1. 엔티티 관계도 (ERD)

DBDiagram 으로 작성한 판교5반-P172-홍은비-DB.dbml 의 관계도. 테이블 8개와 외래키 연결선 12개를 포함한다.



2. 테이블 정의서

Key 표기 : PK 기본키 · FK 외래키 · UQ 고유 제약

companies

은행이 사전 등록하는 기업 정보. 교차검증 기준값을 한 곳에서만 관리한다.

Key	컬럼명	데이터 타입	Null	기본값	컬럼 설명 및 규칙
PK	id	bigint	NO		
UQ	business_no	varchar(10)	NO		사업자등록번호 10자리, 하이픈 제외. 문서 간 BUSINESS_NO_MISMATCH 판정의 기준값 (REQ-FUNC-004)
	name	varchar(100)	NO		기업명. 문서 간 COMPANY_NAME_MISMATCH 판정의 기준값 (REQ-FUNC-004)
	created_at	timestamp	NO	now()	

users

기업 고객 담당자와 은행 기업금융 담당자를 role 로 구분한다. 공개 회원가입은 제공하지 않는다.

Key	컬럼명	데이터 타입	Null	기본값	컬럼 설명 및 규칙
PK	id	bigint	NO		
	role	varchar(20)	NO		COMPANY_USER BANK_REVIEWER. 매 요청의 역할 검증에 사용 (REQ-NFN-002)
FK	company_id	bigint	YES		COMPANY_USER 만 값을 가진다. 소속 기업 외 신청 건 접근 차단(403) → companies.id 참조
UQ	login_id	varchar(100)	NO		아이디 또는 업무용 이메일 (REQ-FUNC-001)
	password_hash	varchar(60)	NO		단방향 해시. 원문 저장·응답 반환 금지 (REQ-NFN-002)
	name	varchar(50)	NO		담당자명
	activated_at	timestamp	YES		초대 계정 활성화 시각. 은행 담당자는 사전 발급이므로 생성 시각과 같다
	created_at	timestamp	NO	now()	

loan_applications

은행이 사전 생성하는 서류 제출 건. 기업 고객이 직접 생성하지 않는다.

Key	컬럼명	데이터 타입	Null	기본값	컬럼 설명 및 규칙
PK	id	bigint	NO		
FK	company_id	bigint	NO		→ companies.id 참조
UQ	application_no	varchar(30)	NO		접수번호. 기업·은행 양쪽 화면에 표시
	product_name	varchar(100)	NO		대출 상품명
	required_fiscal_year	int	NO		요구 재무제표 사업연도. FISCAL_YEAR_MISMATCH 판정 기준 (REQ-FUNC-004)
	status	varchar(20)	NO	DRAFT	DRAFT REVIEW_PENDING REVISION_REQUESTED RESUBMITTED DOCUMENTS_APPROVED. DOCUMENTS_APPROVED 는 서류 확인 완료이며 대출 승인이 아니다
	submitted_at	timestamp	YES		최초 제출 또는 최근 재제출 시각. SCR-REV-001 © 정렬 기준
	created_at	timestamp	NO	now()	
	updated_at	timestamp	YES		

invitations

만료·사용 완료 시 은행이 새 초대를 발급하므로 한 신청 건에 여러 행이 쌓일 수 있다 (1:N).

Key	컬럼명	데이터 타입	Null	기본값	컬럼 설명 및 규칙
PK	id	bigint	NO		
FK	application_id	bigint	NO		초대는 특정 신청 건에 연결된다 → loan_applications.id 참조

FK	company_id	bigint	NO		활성화 시 입력한 사업자등록번호와 대조 (REQ-FUNC-001 AC-01) → companies.id 참조
	email	varchar(100)	NO		초대받은 담당자의 업무용 이메일. 활성화 시 수정 불가
UQ	token_hash	varchar(64)	NO		초대 토큰 해시. 원문 저장 금지 (REQ-NFN-002)
	expires_at	timestamp	NO		유효기간. 만료 시 401 재발급 안내 (REQ-FUNC-001 AC-02)
	used_at	timestamp	YES		NULL 이면 미사용. 값이 있으면 재사용 불가 = 일회성 보장
FK	activated_user_id	bigint	YES		활성화로 생성된 계정. 미사용 초대는 NULL → users.id 참조
	created_at	timestamp	NO	now()	

submitted_documents

한 신청 건의 문서 유형별 제출 이력. 최신본과 이전본을 함께 보존해 은행이 버전을 비교한다. 재업로드 시 기존 최신본의 is_latest 를 false 로 바꾸고 새 버전을 true 로 저장하는 작업은 하나의 트랜잭션으로 처리한다.

Key	컬럼명	데이터 타입	Null	기본값	컬럼 설명 및 규칙
PK	id	bigint	NO		
FK	application_id	bigint	NO		→ loan_applications.id 참조
	doc_type	varchar(30)	NO		BUSINESS_LICENSE TAX_CERTIFICATE FINANCIAL_STATEMENT. MVP 고정 3종 코드
	version_no	int	NO	1	문서 유형별 버전. 재업로드 시 +1, 이전 파일을 덮어쓰지 않는다 (REQ-FUNC-003, REQ-NFN-004)
	is_latest	boolean	NO	true	유형별 최신본 1건만 true. 화면 표시와 교차검증은 최신본만 사용
	file_name	varchar(255)	NO		원본 파일명. 화면 ㉔㉕㉖ 에 표시
	file_path	varchar(500)	NO		원본 저장 경로. 화면·로그에 노출 금지 (REQ-NFN-002)
	file_size	int	NO		바이트. 10MB 초과 시 400 (REQ-FUNC-003 AC-01)
	mime_type	varchar(50)	NO		image/jpeg image/png application/pdf 만 허용
	ocr_status	varchar(20)	NO	PROCESSING	PROCESSING COMPLETED FAILED
	ocr_retry_count	int	NO		재업로드 없이 분석만 재시도한 횟수. 최대 3회 (REQ-NFN-004)
FK	uploaded_by	bigint	NO		업로드한 기업 고객 담당자. SCR-REV-002 ㉗ 이력의 처리자명을 이 FK로 조회한다 (REQ-FUNC-006) → users.id 참조
	uploaded_at	timestamp	NO	now()	

extracted_fields

문서 1건에서 추출한 필드 집합. SCR-COMP-002 ㉔ 비교표와 SCR-REV-002 ㉕ 에 표시한다.

Key	컬럼명	데이터 타입	Null	기본값	컬럼 설명 및 규칙
PK	id	bigint	NO		
FK	document_id	bigint	NO		→ submitted_documents.id 참조
	field_key	varchar(50)	NO		COMPANY_NAME BUSINESS_NO REPRESENTATIVE OPEN_DATE ISSUED_AT VALID_UNTIL FISCAL_YEAR REVENUE TOTAL_ASSETS
	field_value	varchar(200)	YES		OCR 원본값. 읽기 전용이며 사용자가 직접 수정하지 않는다 (요구사항정의서 1.9). 추출 실패 시 NULL
	created_at	timestamp	NO	now()	

validation_issues

MVP 는 경고 등급을 두지 않으므로 모든 행이 차단 오류다.

Key	컬럼명	데이터 타입	Null	기본값	컬럼 설명 및 규칙
PK	id	bigint	NO		

FK	application_id	bigint	NO		→ loan_applications.id 참조
FK	document_id	bigint	YES		MISSING_DOCUMENT 는 대상 문서가 없으므로 NULL → submitted_documents.id 참조
	issue_type	varchar(40)	NO		MISSING_DOCUMENT EXPIRED_TAX_CERTIFICATE COMPANY_NAME_MISMATCH BUSINESS_NO_MISMATCH FISCAL_YEAR_MISMATCH OCR_SERVICE_FAILURE. 6종 모두 차단 오류다
	target_doc_type	varchar(30)	NO		해결해야 할 문서 유형. SCR-COMP-002 ⑤ 해결 행동이 이 값으로 SCR-COMP-001 카드로 이동한다
	message	varchar(300)	NO		사용자에게 보이는 문구 (화면설계서 5.5)
	is_resolved	boolean	NO	false	재업로드 후 재검증 시 갱신. false 가 하나라도 있으면 최종 제출 불가 (422)
	detected_at	timestamp	NO	now()	

reviews

검토 이력. SCR-REV-001 ㉞ 의 보완 요청 횟수는 decision = REVISION_REQUESTED 행의 개수로 집계한다.

Key	컬럼명	데이터 타입	Null	기본값	컬럼 설명 및 규칙
PK	id	bigint	NO		
FK	application_id	bigint	NO		→ loan_applications.id 참조
FK	reviewer_id	bigint	NO		role = BANK_REVIEWER 인 사용자만 저장된다 (REQ-NFN-002) → users.id 참조
	decision	varchar(30)	NO		DOCUMENTS_APPROVED REVISION_REQUESTED
	target_doc_type	varchar(30)	YES		보완 대상 문서 1건. DOCUMENTS_APPROVED 이면 NULL (REQ-FUNC-006 AC-02)
	reason	varchar(500)	YES		기업 고객에게 보이는 보완 사유. DOCUMENTS_APPROVED 이면 NULL
	decided_at	timestamp	NO	now()	

3. 관계 정의

부모 (1)	자식 (N)	외래키 컬럼	관계	설명
companies	users	company_id	1:N	한 기업에 여러 담당자 계정
companies	loan_applications	company_id	1:N	한 기업에 여러 서류 제출 건
companies	invitations	company_id	1:N	초대는 기업에 귀속
loan_applications	invitations	application_id	1:N	만료·사용 시 재발급하므로 여러 건
loan_applications	submitted_documents	application_id	1:N	문서 유형 3종 × 버전
loan_applications	validation_issues	application_id	1:N	신청 건별 검증 오류
loan_applications	reviews	application_id	1:N	검토 이력
submitted_documents	extracted_fields	document_id	1:N	문서 1건의 추출 필드
submitted_documents	validation_issues	document_id	1:N	MISSING_DOCUMENT 는 NULL
users	submitted_documents	uploaded_by	1:N	문서를 업로드한 기업 담당자
users	reviews	reviewer_id	1:N	은행 담당자의 결정 이력
users	invitations	activated_user_id	1:N	활성화로 생성된 계정

모든 관계가 1:N 이며 M:N 중간 테이블은 없다. 모든 테이블에 단일 PK(id)를 둔다.